

UČNI SCENARIJ 1 – 2025/26 – Podatki in analiza

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Celica - ne živalska in ne rastlinska
Tema	1. Računalniški sistemi 2. <u>Podatki in analiza</u> 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Učenci spoznajo različne načine vnosa podatkov v celice ter možnosti oblikovanja celic v programu Microsoft Excel. Učenci se seznajajo z različnimi načini oblikovanja celic. Posamezne postopke najprej demonstriramo celotnemu razredu, nato pa med samostojnim reševanjem vaj spremljamo njihov napredek, nudimo pomoč in podajamo usmeritve. Učence postopno vodimo k samostojni in samozavestni uporabi pridobljenega znanja.
Ključne besede	Excel, preglednica, celica
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ	Pavel Fičur, Milica Skamagkoulis

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev	6. razred
Predznanje	Vsebine, ki se nanašajo na splošno informiranost v zvezi z MS Office.
Trajanje izvedbe	3 šolske ure
Viri za oblikovanje priprave	• Lastni viri, • „UVOD V MICROSOFT EXCEL 365“ — Marina Trkman & Damijana Keržič • Računalniški tečaji • Free training tutorial

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Pri učencih razvijamo zanimanje za uporabo programa Microsoft Excel v vsakdanjem življenju in pri delu ter zavedanje o njegovih možnostih v nadaljnjem izobraževanju in prihodnji poklicni poti. Učence usposabljammo za učinkovito uporabo programa Microsoft Excel, s posebnim poudarkom na oblikovanju celic. Pri tem razvijamo spretnosti pravičnega vnosa podatkov ter spodbujamo učence, da prepoznajo in negujejo estetski vidik oblikovanja.
Učni cilji (operativni) :	Učenec razume, da za zbiranje različnih vrst podatkov, uporabljamo različna digitalna orodja. Učenec razume, da so različne vrste (tipi) podatkov shranjene v različnih oblikah (formatih). Učenec razume, da lahko podatke preoblikujemo in prikažemo na različne načine z namenom pridobivanja različnih vpogledov v podatke. Učenec razume, da kakovost analize podatkov zahteva pravilne in celovite podatke.

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	Razlaga/razgovor, dialog, demonstrativno in praktično delo na računalniku, sodelovalno učenje
Material	Računalniška učilnica, tabla, računalnik, projektor, učni tiskani materiali
Koraki izvedbe aktivnosti	Ura 1: Osnove vnašanja podatkov in osnovno oblikovanje celic <u>Cilj ure:</u> Učenci spoznajo osnovne pojme Excela, vnašajo podatke in opazujejo samodejno poravnavo. <i>Uvodni del (5 min)</i> <u>Aktivnosti učitelja:</u> Pozdrav učencem, predstavitev učitelja. Napoved učne enote, zapis naslova učne enote na tablo: Delovni zvezek Excel – vnos in oblikovanje podatkov. Postavljanje uvodnih vprašanj: - Kako se imenuje program za delo s tabelami? - Kakšen je osnovni namen programa? - Kaj je delovni zvezek, delovni list, tabela in celica? - S kakšno končnico se shranijo tabele v Excelu? Predstavitve pomena lekcije za njihove bodoče razumevanje in analizo podatkov. <u>Aktivnosti učencev:</u> Poslušajo razlago. Odgovarjajo na vprašanja. Pričakovani odgovori: - Microsoft Excel - Računanje, oblikovanje, prikaz podatkov - Delovni zvezek je sestavljen iz delovnih listov - Tabela: pregledno organizirana vsebina - Celica: osnovni element tabele

	Glavni del (30-35 min) <u>Aktivnosti učitelja:</u> Razlaga vrste podatkov (besedilo, števila, datum, formule) in njihove uporabe. Demonstrira osnovno oblikovanje celic (poravnava, pisava, robovi). Dodeli nalogo: učenci odprejo Excel in poimenujejo prvi delovni list v »Cene hotelov« ter vnesejo podatke na ta list iz Priloge 1. Začnejo v celici A1. Med vnosom opazuje učence, daje napotke in pomaga. Učitelj vpraša učence kaj opazijo glede poravnave besedila in števil v celicah in razloži samodejno poravnavo števil in besedila ter osnovno vizualno urejanje. <u>Aktivnosti učencev:</u> Odprejo Excel, preimenujejo list in vnesejo podatke iz Priloge 1 v celice po navodilih začenši z A1. Opazujejo razliko med podatki iz Priloge 1 in 2. Preizkusijo samodejno poravnavo besedila in števil. Zaključni del (5-10 min) <u>Aktivnosti učitelja:</u> Preveri pravilnost vnosa in oblikovanja. Povzame ključne pojme: Oblikovanje celic, zavihki (Število, Poravnava, Pisava, Rob, Vzorci, Zaščita). Da napotke učencem, da shranijo datoteko kot »Cene hotelov_imeučenca«. <u>Aktivnosti učencev:</u> Pokažejo opravljeno delo, postavljajo vprašanja. Obnavljajo pojme lekcije. Shranijo svojo datoteko po navodilih in zaprejo Excel. Ura 2: Oblikovanje celic – osnove (števila, valuta, odstotki, besedilo) <u>Cilj ure:</u> Učenci spoznajo okno Oblikuj celice in osnovno oblikovanje. Uvodni del (5 min)
--	---

	<u>Aktivnosti učitelja:</u> Napoved ciljev nove ure: poglobljeno oblikovanje številčnih podatkov in besedila. <u>Aktivnosti učencev:</u> Obnavljajo pojme iz prejšnje ure. Odgovarjajo na uvodna vprašanja. Odprejo svojo datoteko »Cene hotelov_imeučenca«. Glavni del (30-35 min) <u>Aktivnosti učitelja:</u> Predstavitev okna Oblikuj celice (desni klik → Oblikuj celice ali Format) Demonstriramo oblikovanje celic na zavihku Številke (za denarne zneske (Valuta), odstotke, besedilo...), Poravnava (združevanje celic, prelamljanje besedila, sredinska poravnava...), Pisava (izbira pisave, velikost, krepko, barva pisave...), Obroba (izbira sloga in barve, obrobe...). Dodelimo naloge učencem: - D3 preizkus za valuto in odstotek. - Formatiranje telefonskih števil kot besedilo. Med delom opazujemo in svetujemo učencem. <u>Aktivnosti učencev:</u> Odprejo svojo datoteko »Cene hotelov_imeučenca«. Preizkusijo vse nastavitve v zavihku Število. Združijo naslov čez več stolpcev, sredinsko poravnajo, prelomijo besedilo pod naslovom. Povečajo in polepšajo naslov tabele. Obrobijo celo tabelo in narišejo notranjo mrežo Vnesene številke formatirajo kot valuto, odstotek in besedilo. Zaključni del (5-10 min) <u>Aktivnosti učitelja:</u> Povzamemo funkcionalnosti zavihka Število. Spodbujamo diskusijo: zakaj je pravilna oblika pomembna. Poudarimo povezavo med formatiranjem in razumljivostjo podatkov.
--	---

	<u>Aktivnosti učencev:</u> Delijo opažanja in odgovarjajo na vprašanja. Preverijo, ali so podatki pravilno prikazani. Shranijo svojo datoteko. Ura 3: Napredno oblikovanje celic – poravnava, pisava, obroba, polnilo, zaščita <u>Cilj ure:</u> Dokončanje tabele po vzorcu iz Priloge 2, dodatna naloga iz Priloge 3 za hitrejša učence. <i>Uvodni del (5 min)</i> <u>Aktivnosti učitelja:</u> Odpremo datoteko s podatki. Povzetek prejšnje ure: zavihek Število in vnos podatkov. Napoved ciljev tretje ure. <u>Aktivnosti učencev:</u> Odprejo svojo datoteko iz prejšnje ure. Obnavljajo zavihek Osnovno in v njem del Število. Odgovarjajo na uvodna vprašanja. <i>Glavni del (30-35 min)</i> <u>Aktivnosti učitelja:</u> Demonstriramo oblikovanje celic na zavihku Polnilo (barvanje naslovne vrstice, izmenično barvanje vrstic...) in Zaščita (samo predstavitev, brez dejanske zaščite liste). Naloga učencem, Demonstriramo: - Vertikalna in horizontalna poravnava, Prelomi besedilo, Združi celice - Pisava: slog, velikost, učinki - Vzorci: barvanje celic - Zaščita: zaklepanje in skrivanje celic Dodeli naloge učencem: Preizkus vseh možnosti nad tabelo tako, da bo izgledala kot v Prilogi 2 (vse oblike, barve, poravnave...) Za hitrejša učence: odprejo nov list, poimenujejo ga Popusti in pričnejo nalogo iz Priloge 3.
--	--

Spremlja in svetuje učencem med delom.

Aktivnosti učencev:

Odprejo svojo datoteko iz prejšnje ure.

Preizkusijo vse možnosti oblikovanja celic po navodilih (obarvajo naslov in vrstice po želji...), združujejo celice, prilagajajo pisavo, dodajajo robove in vzorce...

Samostojno ali po pomoči učitelja dokončajo naloge iz Priloge 2, hitrejši tudi Prilogo 3.

Zaključni del (5-10 min)

Aktivnosti učitelja:

Preverimo izvedbo nalog.

Povzamemo vse možnosti oblikovanja celic: Število, Poravnava, Pisava, Obroba, Polnilo, Zaščita (kako pridemo do Oblikuj celico, katere zavihke poznamo in kaj delajo...?)

Po potrebi dajemo dodatne nasvete.

Razdelimo evalvacijske liste in navedemo čas za izpolnjevanje.

Zahvalimo se učencem za sodelovanje.

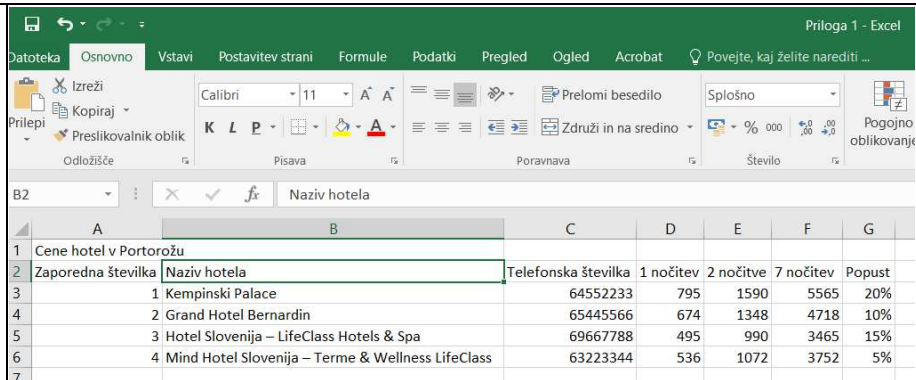
Aktivnosti učencev:

Pokažejo opravljeno delo.

Obnavljajo vse pojme in funkcionalnosti lekcije.

Izpolnijo evalvacijske liste.

Video in slikovno gradivo



The screenshot shows an Excel spreadsheet titled 'Priloga 1 - Excel'. The table has columns for hotel name, phone number, and prices for different stays. The data is as follows:

	A	B	C	D	E	F	G
1	Cene hotel v Portorožu						
2	Zaporedna številka	Naziv hotela	Telefonska številka	1 nočitev	2 nočitve	7 nočitev	Popust
3	1	Kempinski Palace	64552233	795	1590	5565	20%
4	2	Grand Hotel Bernardin	65445566	674	1348	4718	10%
5	3	Hotel Slovenija – LifeClass Hotels & Spa	69667788	495	990	3465	15%
6	4	Mind Hotel Slovenija – Terme & Wellness LifeClass	63223344	536	1072	3752	5%
7							

Cene hotel v Portorožu						
Zaporedna številka	Naziv hotela	Telefonska številka	1 nočitev	2 nočitve	7 nočitev	Popust
1	Kempinski Palace	64552233	795,00 €	1.590,00 €	5.565,00 €	20%
2	Grand Hotel Bernardin	65445566	674,00 €	1.348,00 €	4.718,00 €	10%
3	Hotel Slovenija – LifeClass Hotels & Spa	69667788	495,00 €	990,00 €	3.465,00 €	15%
4	Mind Hotel Slovenija – Terme & Wellness LifeClass	63223344	536,00 €	1.072,00 €	3.752,00 €	5%

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Učenci so prepoznavali pomen zbiranja, analize in obdelave podatkov. Učenci vidijo, da lahko elemente realnega sveta predstavimo s števili. Doseženi so bili vsi cilji. Skozi vprašanja je bilo vseskozi preverjano razumevanje predstavljenih vsebin.
Refleksija z učečimi se	Otrokom je zelo ustrezalo praktično delo z realnimi podatki. Spraševali so, ali bi lahko obdelovali kakšne njihove podatke. Ugotovili so, da je obdelava podatkov z računalnikom precej hitrejša od »peš« računanja.
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Ocenjujemo, da je izvedba dobro načrtovana in izvedena. Zelo dobro je bilo sprejeto praktično delo z razpredelnicami: beleženje in oblikovanje podatkov v tabele.
Drugi komentarji	

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	Matematika, turizem
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov	1. Trajnostni razvoj – merjenje fizikalnih količin 2. <u>Digitalne kompetence – zapis v računalniku</u> 3. Zdravje in dobrobit 4. Podjetnost